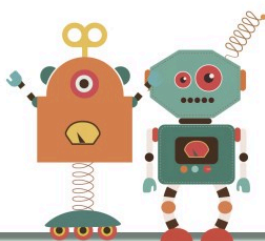


智能机器人

惯性测量单元



工作原理

参数标定

数据滤波

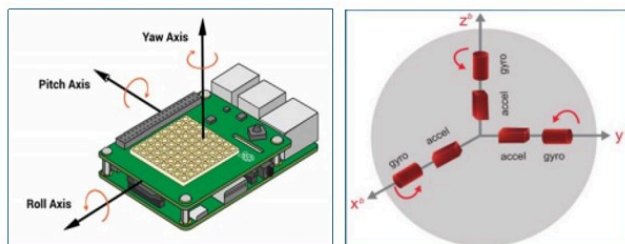
数据采集

数据滤波

姿态融合

惯性器件：惯性测量单元

- 惯性测量单元 (Inertial Measurement Unit) 是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置
- 一般的，一个IMU包含了三个单轴的加速度计和三个单轴的陀螺



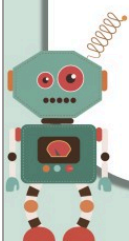
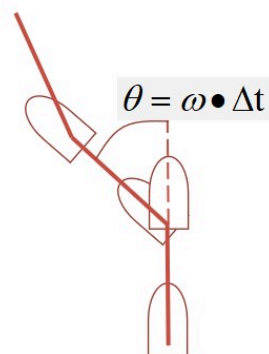
惯性器件：惯性测量单元

- IMU的数据输出频率较高，能够有效反映机器人等运动载体的瞬时运动
- 由于存在累积误差，IMU的漂移不可避免，可通GPS、视觉、激光雷达等传感器校正

应用惯性测量



$$s = \frac{1}{2} a \cdot t^2$$



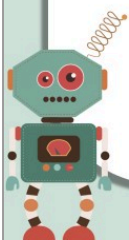
多传感器融合

电机编码器



为什么能融合？

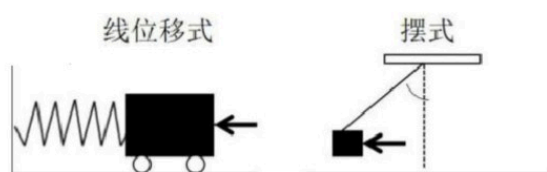
- * IMU数据与其他传感器数据互补
- * IMU数据频率很高



惯性测量单元

■工作原理

- 加速度测量
- 角速度测量
- 磁力测量

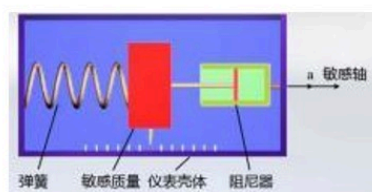


力学原理

惯性器件：加速度计

可以建模为弹簧-质量块-阻尼系统
工作在稳定状态时：

$$ma = kx$$

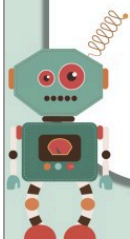


其中 k 是弹性系数， m 是敏感质量； a 是加速度， x 是位移距离。
加速度计测量作用在载体（机器人）的重力在内所有外力的合力。

惯性器件：加速度计

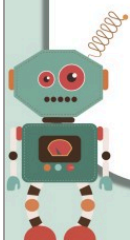
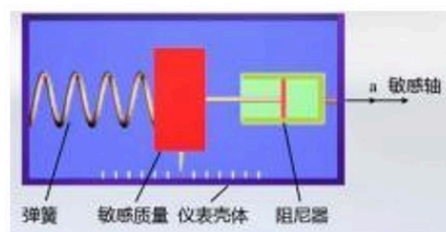
注意

要想获得机器人的速度和位置，需要对加速度进行积分和二次积分，因此，加速度误差会随积分而放大。



惯性器件：加速度计

- 在地球表面，加速度计在竖直方向一直受到重力的作用
- 为了获得实际的惯性加速度（仅与运动相关），需要将重力剔除

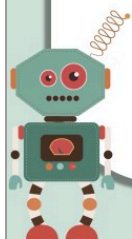


惯性器件：加速度计



如果没有剔除重力作用，物体自由落体时加速度计的输出将为0

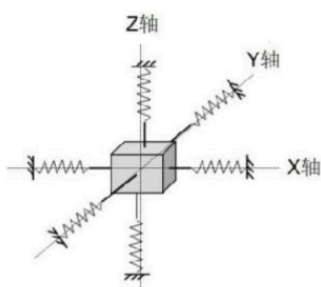
- 单个加速度计只能测量一个轴向的加速度，将三个加速度计正交安装，可以获得一个三轴加速度计



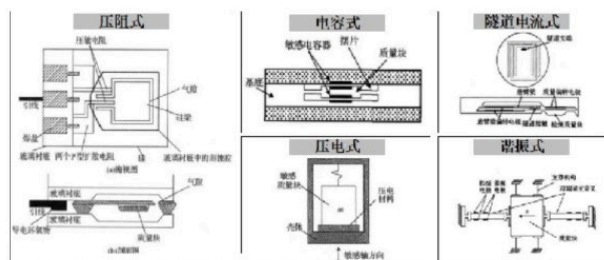
惯性测量单元

机器人传感器

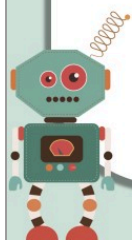
- 工作原理
 - 加速度测量
 - 角速度测量
 - 磁力测量



三轴模型



MEMS微机电模型



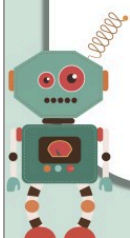
惯性测量单元

■工作原理

- 加速度测量
- 角速度测量
- 磁力测量



陀螺的定轴性

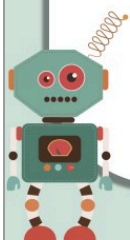


惯性器件：陀螺仪

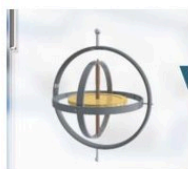


英文：gyroscope，基于角动量守恒的理论设计出来的，能够测量角速度。

由一个位于轴心且可旋转的转子、万向节、支架等构成，一旦开始旋转，由于转子的角动量，陀螺仪有抗拒方向改变的趋向。

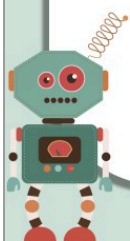


惯性器件：陀螺仪



注意

要想获得角度（姿态角）需要进行积分，因此测量误差会随着积分而放大。



惯性测量单元

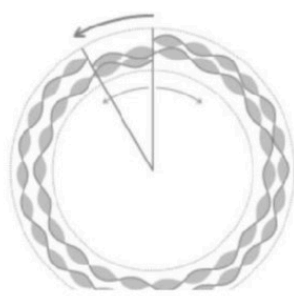
机器人传感器

■ 工作原理

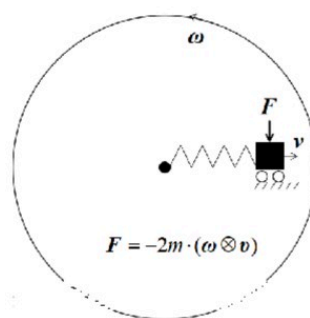
- 加速度测量
- 角速度测量
- 磁力测量



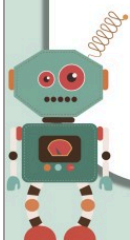
机械陀螺



激光陀螺仪



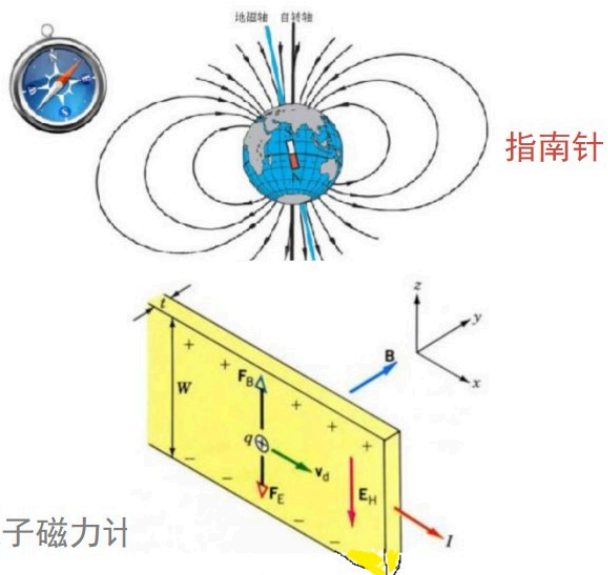
MEMS微机电陀螺仪



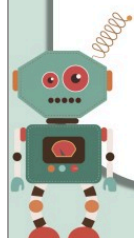
惯性测量单元

■工作原理

- 加速度测量
- 角速度测量
- 磁力测量



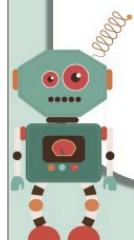
霍尔效应电子磁力计



惯性测量单元

■原始数据采集

- ① 什么是九轴IMU?
三轴加速度、三轴角速度、三轴磁力、（气压）
- ② IMU有哪些性能参数?
量程、非线性度、零偏、轴间灵敏度、噪声密度、温偏
- ③ 有哪些常见的IMU芯片?
LSM6DSRTR、BHI160B、ADIS16405

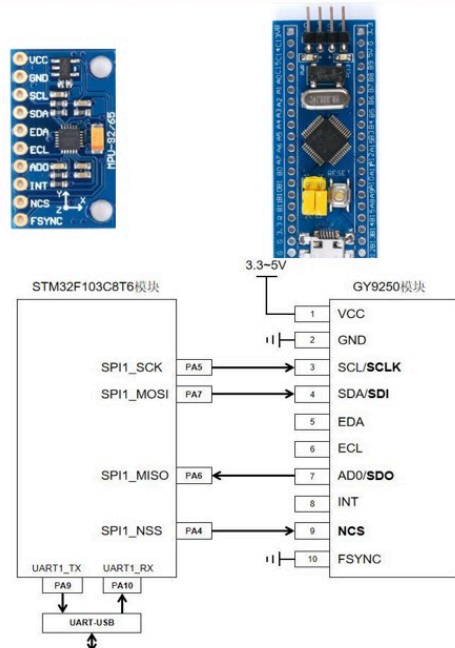


惯性测量单元

■ 原始数据
采集

- 硬件电路搭建
- 固件驱动开发
- 上位机ROS驱动程序

MCU



机器人传感器

IMU

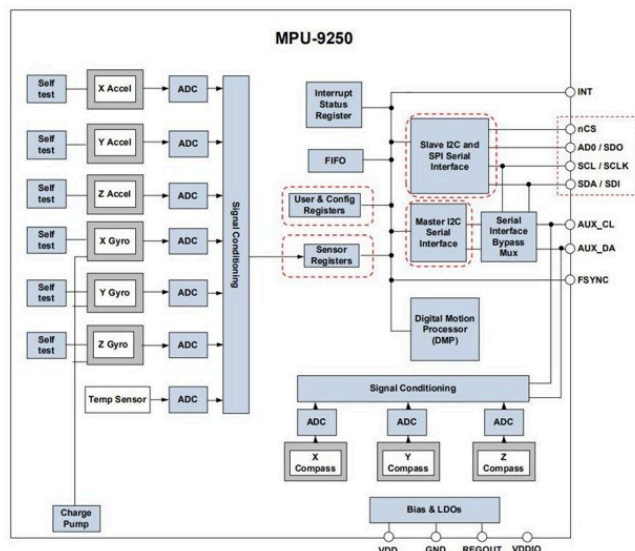
惯性测量单元

■ 原始数据
采集

- 硬件电路搭建
- 固件驱动开发
- 上位机ROS驱动程序

mpu9250 reg interface

```
void write_mpu9250_i2c_mag_reg(u8 reg,u8 value)
u8 read_mpu9250_i2c_mag_reg(u8 reg)
u8 write_mpu9250_reg(u8 reg,u8 value)
u8 read_mpu9250_reg(u8 reg)
u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData)
```

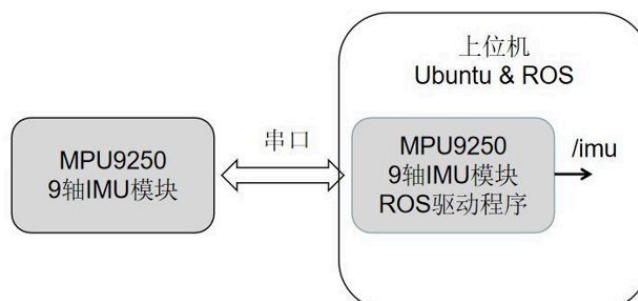


机器人传感器

惯性测量单元

■ 原始数据采集

- 硬件电路搭建
- 固件驱动开发
- 上位机ROS驱动程序



- IMU硬件模块
- 串口通信
- 上位机ROS驱动程序
- 数据发布话题/imu

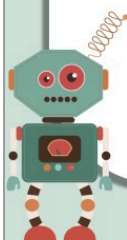
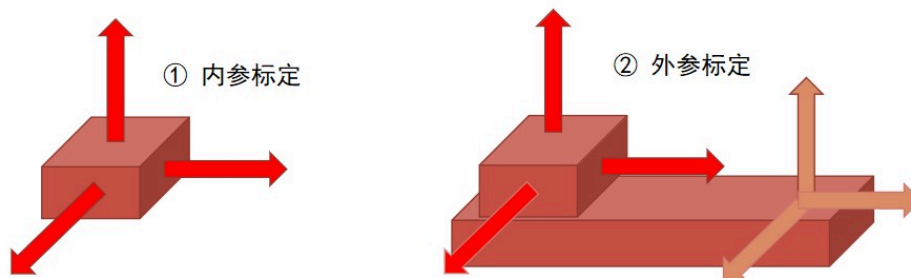
惯性测量单元

机器人传感器

■ 参数标定

为什么要标定？

如果IMU测量数据本身就存在很大的误差，即输入到系统的就是错误信息，上层应用系统的算法做得再好也会输出错误结果。



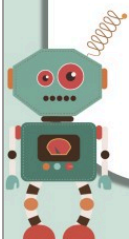
惯性测量单元

■ 参数标定

- 良率检测
- 内参标定过程
- 标定模型改进

- 重复上电对零偏的影响
- 温度对零偏的影响
- 振动对零偏的影响
- 高冲击容忍度
- 非线性度

将一些建模困难的重要误差项作为指标，对指标存在较大误差的IMU模块进行筛选



惯性测量单元

■ 参数标定

- 良率检测
- 内参标定过程
- 标定模型改进

线性误差模型

$I^{cal} = T \cdot S \cdot (I - B)$, 写成矩阵的形式:

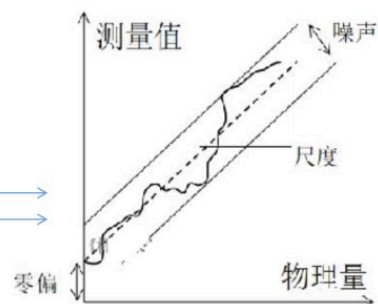
$$\begin{bmatrix} I_x^{cal} \\ I_y^{cal} \\ I_z^{cal} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T_{xy} & T_{xz} \\ T_{yx} & 1 & T_{yz} \\ T_{zx} & T_{zy} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & S_z \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} I_x \\ I_y \\ I_z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{bmatrix} \right)$$

尺度偏差

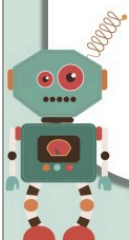
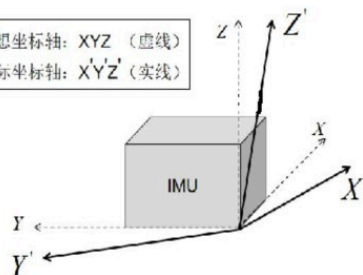
零偏

轴偏差

机器人传感器



理想坐标轴: XYZ (虚线)
实际坐标轴: X'Y'Z' (实线)



惯性测量单元

- 参数标定
- 良率检测
 - 内参标定过程
 - 标定模型改进

$I^{\text{cal}} = T \bullet S \bullet (I - B)$, 写成矩阵的形式:

$$\begin{bmatrix} I_x^{\text{cal}} \\ I_y^{\text{cal}} \\ I_z^{\text{cal}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T_{xy} & T_{xz} \\ T_{yx} & 1 & T_{yz} \\ T_{zx} & T_{zy} & 1 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & S_z \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} I_x \\ I_y \\ I_z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{bmatrix}$$

$A^{\text{cal}} = T^{\text{acc}} \bullet S^{\text{acc}} \bullet (A - B^{\text{acc}})$, 写成矩阵的形式:

$$\begin{bmatrix} A_x^{\text{cal}} \\ A_y^{\text{cal}} \\ A_z^{\text{cal}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T_{xy}^{\text{acc}} & T_{xz}^{\text{acc}} \\ T_{yx}^{\text{acc}} & 1 & T_{yz}^{\text{acc}} \\ T_{zx}^{\text{acc}} & T_{zy}^{\text{acc}} & 1 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} S_x^{\text{acc}} & 0 & 0 \\ 0 & S_y^{\text{acc}} & 0 \\ 0 & 0 & S_z^{\text{acc}} \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} B_x^{\text{acc}} \\ B_y^{\text{acc}} \\ B_z^{\text{acc}} \end{bmatrix}$$

$W^{\text{cal}} = T^{\text{gyro}} \bullet S^{\text{gyro}} \bullet (W - B^{\text{gyro}})$, 写成矩阵的形式:

$$\begin{bmatrix} W_x^{\text{cal}} \\ W_y^{\text{cal}} \\ W_z^{\text{cal}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T_{xy}^{\text{gyro}} & T_{xz}^{\text{gyro}} \\ T_{yx}^{\text{gyro}} & 1 & T_{yz}^{\text{gyro}} \\ T_{zx}^{\text{gyro}} & T_{zy}^{\text{gyro}} & 1 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} S_x^{\text{gyro}} & 0 & 0 \\ 0 & S_y^{\text{gyro}} & 0 \\ 0 & 0 & S_z^{\text{gyro}} \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} W_x \\ W_y \\ W_z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} B_x^{\text{gyro}} \\ B_y^{\text{gyro}} \\ B_z^{\text{gyro}} \end{bmatrix}$$

$M^{\text{cal}} = T^{\text{mag}} \bullet (M - B^{\text{mag}})$, 写成矩阵的形式:

$$\begin{bmatrix} M_x^{\text{cal}} \\ M_y^{\text{cal}} \\ M_z^{\text{cal}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{11}^{\text{mag}} & T_{12}^{\text{mag}} & T_{13}^{\text{mag}} \\ T_{21}^{\text{mag}} & T_{22}^{\text{mag}} & T_{23}^{\text{mag}} \\ T_{31}^{\text{mag}} & T_{32}^{\text{mag}} & T_{33}^{\text{mag}} \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} B_x^{\text{mag}} \\ B_y^{\text{mag}} \\ B_z^{\text{mag}} \end{bmatrix}$$

$$\sqrt{[\text{var}(A_x)]^2 + [\text{var}(A_y)]^2 + [\text{var}(A_z)]^2} < P$$

$$u_{gk} = \text{RK4n}(T^{\text{gyro}} \bullet S^{\text{gyro}} \bullet (W_i - B^{\text{gyro}}), u_{gk-1}), \text{其中 } i = 1, 2, 3, \dots$$

$$\min \sum_{n=1}^N (A^{\text{cal}} \bullet (T^{\text{mag}} \bullet (M - B^{\text{mag}})) - Q)^2$$

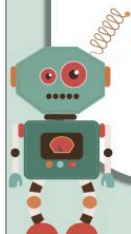
$$\min \sum_{n=1}^N (\|g\|^2 - \|T^{\text{acc}} \bullet S^{\text{acc}} \bullet (A - B^{\text{acc}})\|^2)^2$$

$$\min \sum_{n=2}^N \|u_{gk} - u_{gk}\|^2$$

加速度计标定

陀螺仪标定

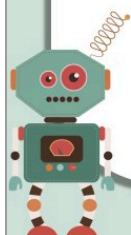
磁力计标定



惯性测量单元

- 参数标定
- 良率检测
 - 内参标定过程
 - 标定模型改进

- 温度
- 重力
- 轴间敏感性
- Allan方差

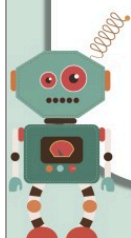
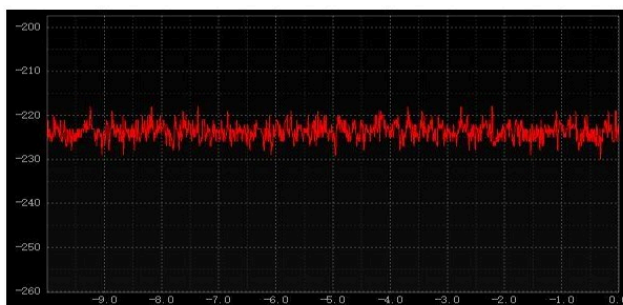


惯性测量单元

为什么要滤波？

- 数据滤波 经过标定后的IMU数据，依然存在抖动、毛刺之类的噪声，因此需要滤波降噪

IMU测到的
加速度
数据



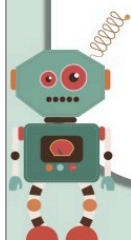
惯性测量单元

- 数据滤波
- 均值滤波
 - 滑动滤波
 - 滑动中值滤波
 - RC低通数字滤波
 - IIR数字滤波

加速度 ---> 低通滤波

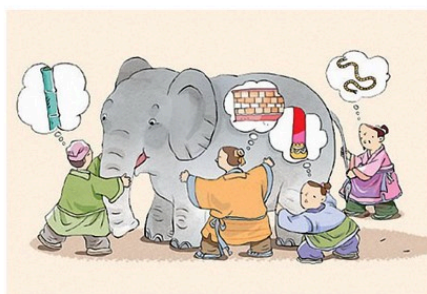
角速度 ---> 高通滤波

磁力 ---> 低通滤波



惯性测量单元

■ 姿态融合



名词	全称	解释
IMU	惯性测量单元	三轴加速度 三轴角速度
MARG	磁力、角速度、重力	三轴加速度 三轴角速度 三轴磁力
AHRS	航姿参考系统	三轴加速度 三轴角速度 三轴磁力 航姿
INS	组合导航系统	全球卫星导航 惯性导航 视觉导航

* 多传感器融合的本质：

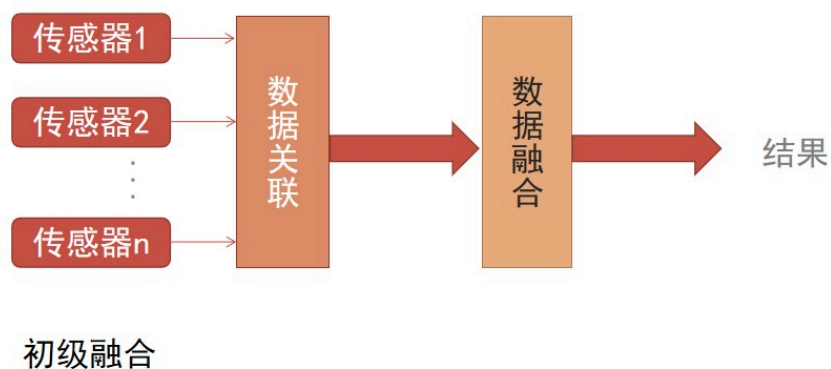
盲人摸象

① 互补

② 改进

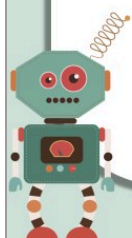
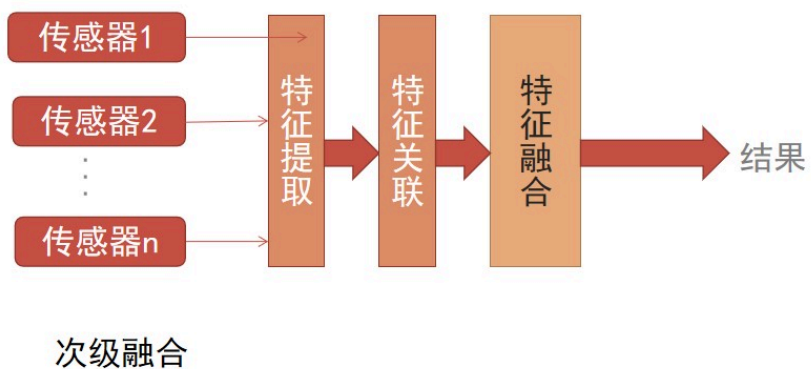
惯性测量单元

■ 姿态融合



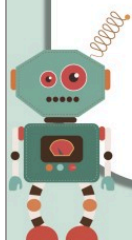
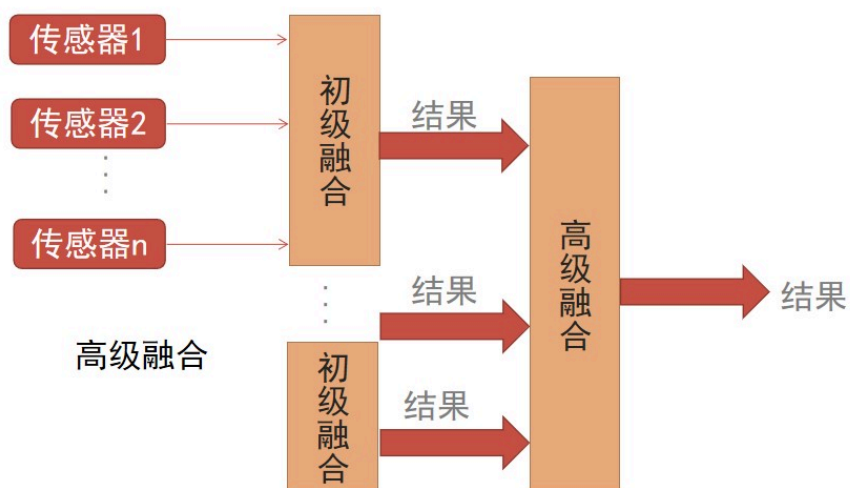
惯性测量单元

■ 姿态融合



惯性测量单元

■ 姿态融合



惯性测量单元

融合算法

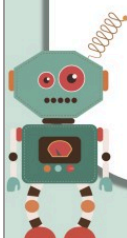
■ 姿态融合

概率贝叶斯估计

- 加权平均
- D-S证据理论
- 卡尔曼滤波
- ...

人工智能方法

- 模糊逻辑
- 人工神经网络
- ...

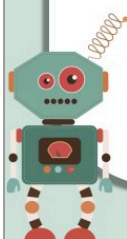


惯性测量单元

■ 姿态融合



典型的导航系统框图

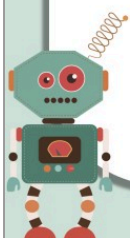
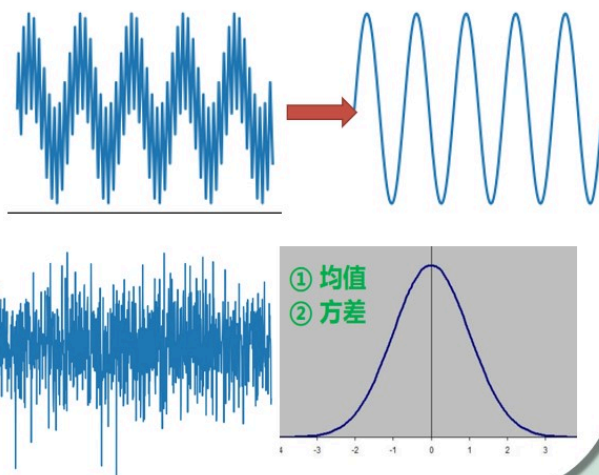


惯性测量单元

卡尔曼滤波

■ 姿态融合

- 经典滤波器：高通、低通、带通
(过滤特定频段的噪声)
- 现代滤波器：统计学方法
(过滤白噪声)

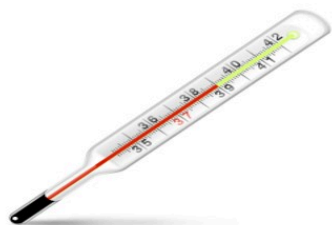


惯性测量单元

卡尔曼滤波

■ 姿态融合

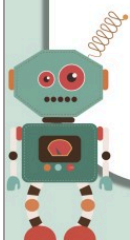
举个用统计学方法对温度测量值估计的例子，用两个精度不同的温度计测量体温，并且假设两个测量误差都是服从零均值的正态分布。



温度测量值: T_1



温度测量值: T_2



惯性测量单元

卡尔曼滤波

平均

VS

加权平均

■ 姿态融合

$$\hat{T}_{\text{est1}} = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

$$D[\hat{T}_{\text{est1}}] = D\left[\frac{T_1 + T_2}{2}\right] = \frac{D[T_1] + D[T_2]}{4} = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{4}$$

基本不等式

$$\frac{\sigma_1^2 \sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} \leq \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{4}$$

$$T_1 = T + \varepsilon_1$$

$$T_2 = T + \varepsilon_2$$

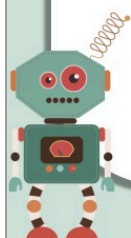
其中:

$$\varepsilon_1 \sim N(0, \sigma_1^2), \varepsilon_2 \sim N(0, \sigma_2^2), E[\varepsilon_1 \varepsilon_2] = 0$$

$$\hat{T}_{\text{est2}} = \alpha \cdot T_1 + (1 - \alpha) \cdot T_2$$

$$\begin{aligned} D[\hat{T}_{\text{est2}}] &= D[\alpha \cdot T_1 + (1 - \alpha) \cdot T_2] \\ &= \alpha^2 D[T_1] + (1 - \alpha)^2 D[T_2] \\ &= \alpha^2 \sigma_1^2 + (1 - \alpha)^2 \sigma_2^2 \end{aligned}$$

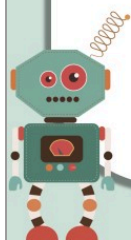
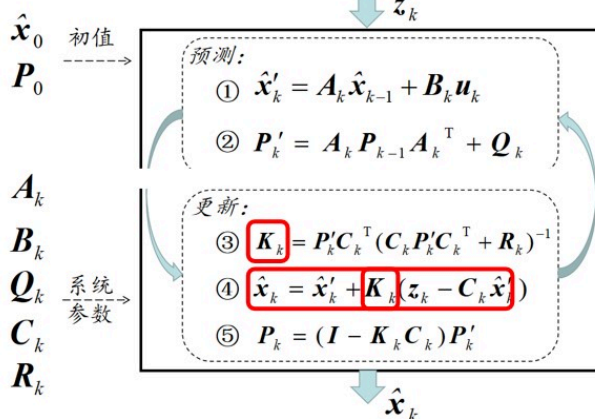
$$\begin{aligned} \min\{D[\hat{T}_{\text{est2}}]\} &= \alpha^2 \sigma_1^2 + (1 - \alpha)^2 \sigma_2^2 \Big|_{\alpha = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}} \\ &= \frac{\sigma_1^2 \sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} \end{aligned}$$



惯性测量单元

卡尔曼滤波

■ 姿态融合



惯性测量单元

卡尔曼滤波具体怎么应用？

■ 姿态融合

① 卡尔曼滤波是一种很通用的思想，最优估计

信号处理、数据融合、EKF-SLAM、运动预测、自动控制

② 卡尔曼滤波，有很多变种

EKF/ESKF、UKF/CKF、SRCKF、FP_EKF

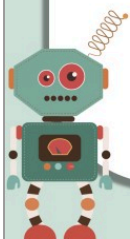
（解析法、点估计法、Square-Root Cubature KF、Fixed Point EKF）

③ 卡尔曼滤波的经典框架，要替换成具体的数学模型和数据参量

状态量 (x)，状态量协方差矩阵 (P)

状态转移方程系数 (A, B, Q)

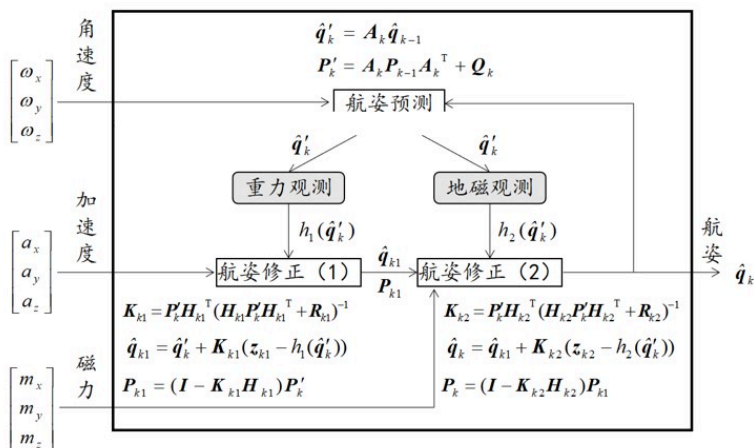
观测方程系数 (C, R)



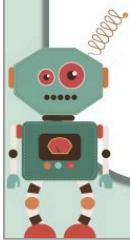
惯性测量单元

卡尔曼滤波具体怎么应用？

■ 姿态融合



9轴IMU卡尔曼滤波具体实现



惯性测量单元



■ 卡尔曼滤波

利用卡尔曼滤波进行融合，虽然可以得到具有优良动态性能和精度的航姿，但是由于卡尔曼滤波每一步的计算都需要计算噪声模型参数和误差修正增益参数，迭代过程计算量较大，在一些中低端处理系统中不易实现。这里就来介绍一种替代的方法，即互补滤波，保证融合精度的同时计算量上会大大减小。

■ 互补滤波

互补滤波也是采用了加权平均的思想，跟卡尔曼滤波相比，互补滤波中的加权系数的求解会简单很多。

$$\hat{q} = \alpha \cdot q_1 + (1 - \alpha) \cdot q_2$$

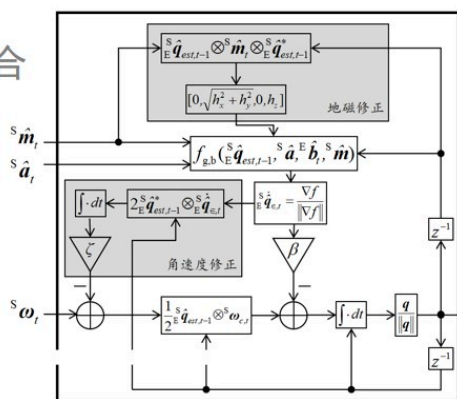
■ Madgwick

■ Mahony

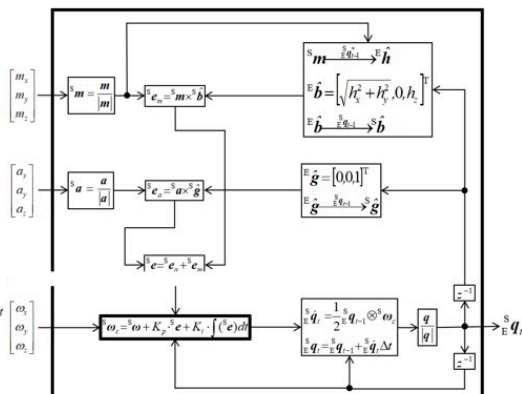
惯性测量单元

互补滤波

■ 姿态融合



Madgwick滤波具体实现



Mahony滤波具体实现

工程简化版本

惯性测量单元

■ 姿态融合

性能很好
计算量很大

卡尔曼

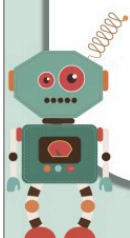
性能较好
计算量较小

互补滤波

Madgwick算

Mahony算法

工程简化版本



谢谢

本讲结束！

